



第二十一届“花旗杯”金融创新应用大赛
21ST CITI FINANCIAL INNOVATION APPLICATION COMPETITION



西南财经大学
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

大宗绿测 - 用户手册

基于油价因子的绿色金融产品与风险分析

YOUR TRUSTED PARTNER IN
INTELLIGENT MANUFACTURING

INNOVATING TOGETHER
FOR A SMARTER TOMORROW

由精至优，成就不凡

郑重声明

本系统所提供的预测结果与分析结论仅基于历史数据与模型算法生成，旨在为用户提供参考信息，不构成任何形式的投资建议或交易指令。由于金融市场具有高度不确定性与波动性，模型无法全面覆盖突发事件（如政策变化、重大新闻、市场情绪波动等）带来的影响，用户据此进行的任何投资决策及其产生的收益或损失，均由用户自行承担。对于模型在特定场景（如绿色债券流动性不足、交易成本变化等）下可能存在的偏差，用户应充分理解并合理评估风险。在使用本系统过程中，建议结合多种信息来源与风险管理策略，谨慎决策。本系统及其开发者不对因使用本系统所产生的任何直接或间接损失承担责任。

2026 年 4 月 3 日
京蓉理财锋队

目录

1. 概论	5
2 运行环境	6
2.1 硬件与操作系统建议	6
2.2 Python 版本建议	6
2.3 主要依赖库	6
2.4 数据目录要求	6
2.5 输出目录说明	错误!未定义书签。
3. 系统介绍	8
3.1 总体架构	8
3.2 前端模块	8
3.3 后端核心模块	8
表 3.1 后端核心模块	9
3.4 系统特点	9
4. 普通用户操作指南	10
4.1 启动系统	10
4.2 准备数据压缩包	10
4.3 进入“运行”页设置参数	10
4.4 点击“开始运行”	11
4.5 查看训练监控	11
4.6 结果预览+自主选择是否进行绿色股票预测	12
4.7 下载导出	13
4.8 普通用户最常见的错误	14
4.9 AI 辅助使用指南	15
5. 生成结果含义	17
5.1 核心输出文件	17
5.2 扩展输出文件	18
5.3 prediction_results.csv 的字段解释	19
5.4 training_log.csv	20
5.5 图片结果含义	20
5.6 风险分类、回测与未来预测	20
5.7 分析报告与风险提示输出	20
6. 代码讲解	22
6.1 前端脚本的作用	22
6.2 前端辅助函数	22
6.3 数据加载模块	22
6.4 特征工程模块	23

6.5 预处理与特征筛选模块	23
6.6 GRU 部分	23
6.7 模型训练与评估流程	23
6.8 指标含义	24
6.9 代码亮点	24
7.常见问题与注意事项	25

1. 概论

本系统是一个面向原油价格预测和绿色股票/债券价格预测场景构建的可视化分析平台，整体由两个部分组成：一是基于 **Streamlit** 搭建的 **Web 前端**，负责数据上传、参数设置、任务启动、训练监控、结果预览与文件导出；二是**后端预测主程序**，负责数据加载、特征工程、特征筛选、序列构建、GRU 模型训练、结果评估与输出文件生成。系统的设计目标并不是只给出一个“最终数字”，而是让用户能够看到从数据输入到结果输出的完整过程，兼顾易用性、可解释性和工程化管理。

从**前端角度**看，普通用户无需直接修改 Python 代码，只需要准备符合规范的数据压缩包，设置 Top-N、训练轮数等少量参数，即可通过按钮触发整套流程。系统会在后台启动训练进程，并在页面中实时展示程序运行时产生的日志文件（run.log）、训练日志文件（training_log.csv）对应的训练曲线以及最终预测结果。对于不懂代码的使用者，这种“上传数据—点击运行—查看结果”的交互模式，显著降低了使用门槛。

从**建模角度**看，系统整合了 WTI 原油期货和现货价格、金融市场变量、供给侧数据、情绪指标以及地缘事件等多源数据，并通过严格因果性的特征工程方法，尽量确保每个时点的特征只来自该时点及其之前的信息，避免未来信息泄露。随后，系统使用随机森林进行 Top-N 特征筛选，并以 GRU 神经网络作为核心预测模型，对未来油价进行建模和评估。

当前系统已预留多项扩展功能以增强整体智能化水平，包括两个基于大模型的 AI 辅助页面（新手引导 AI 与结果分析 AI），分别用于帮助用户快速上手系统及对预测结果进行智能解读。同时，系统还预留了新能源整合预测模块，用于支持多能源数据的扩展分析，该模块需用户提供符合要求的数据压缩包（zip）作为输入方可运行。

2. 运行环境

为了保证系统能够正常运行，需要准备合适的软件环境、Python 依赖环境以及规范的数据目录。

2.1 硬件与操作系统建议

- (1) 操作系统: Windows10/11、Linux 或 macOS 均可, Windows 环境更常见;
- (2) 处理器: 建议多核 CPU。代码默认关闭 GPU, 因此主要按 CPU 方式运行;
- (3) 内存: 建议 8GB 以上, 若数据量较大建议 16GB;
- (4) 磁盘: 建议预留 2GB 以上空间, 用于解压目录、日志、模型和结果文件。

2.2 Python 版本建议

建议使用 Python3.10 或 3.11, 以更好兼容 Streamlit、TensorFlow、scikit-learn 等库。

2.3 主要依赖库

- (1) streamlit: 构建 Web 前端页面;
- (2) pandas、numpy: 完成数据读取、清洗、特征处理与表格输出;
- (3) matplotlib: 生成预测图、收益图、方向图;
- (4) scikit-learn: 用于随机森林特征选择、评估指标计算、归一化等;
- (5) tensorflow/keras: 用于搭建并训练 GRU 模型;
- (6) scipy: 用于异常值处理、统计特征计算。

2.4 数据目录要求

用户上传的必须是 zip 压缩包, 压缩包中至少同时包含 raw_data 和“能源基本
面与下游产业”两个文件夹, 且 raw_data 内必须有 WTI_futuresprice.csv。

表 2.1 项目文件目录结构说明表

目录/文件	是否 必须	作用说明
raw_data/	是	存放 WTI 期货、现货、DXY、SP500、VIX、OVX、US10Y 等基础数据
能源基本面与下游产业/	是	存放库存、产量、钻井机数量、地缘事件等基本面数据
raw_data/WTI_futuresprice.csv	是	系统启动校验的关键文件，缺失则不能运行
情绪指标相关 CSV	否	用于补充 oilprice、gasprice 等搜索趋势数据

每次运行后，系统会在运行日志归档目录（web_runs）下创建类似 run_年月日_时分秒_topN 的目录，专门保存本轮日志、模型、表格和图片。

3.系统介绍

本系统可以理解为“前端控制台+后端预测引擎”的组合系统。

3.1 总体架构

流程：上传数据->参数设置->后台训练->训练监控->结果预览->下载导出。

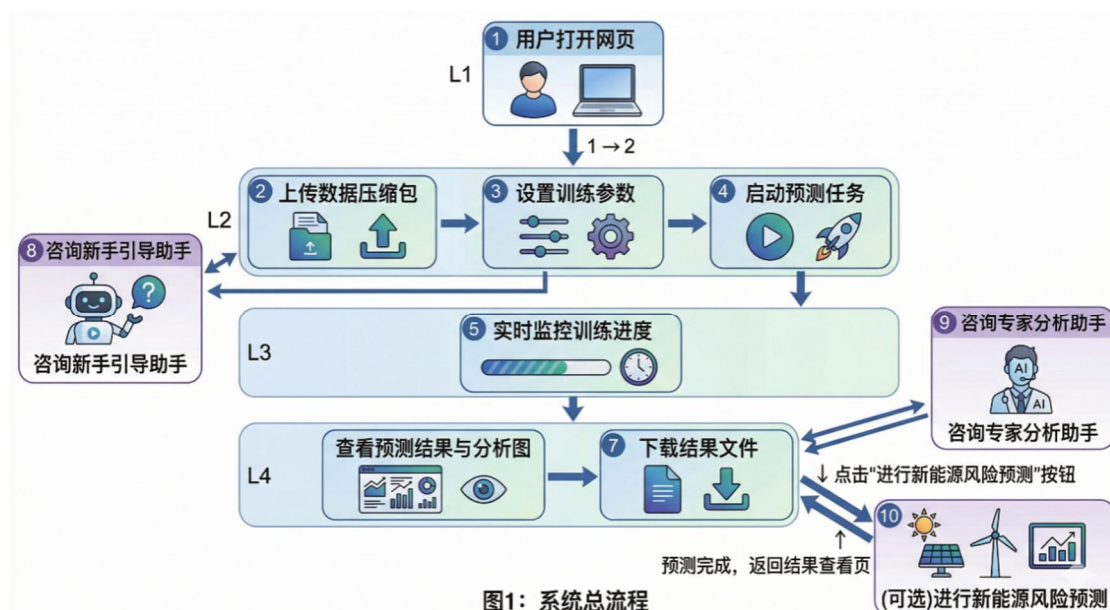


图 3.1 系统总体框架

3.2 前端模块

（1）“运行”页：上传 zip、设置 Top-N、Epochs、EarlyStopping 以及未来 H 天预测选项；

（2）“训练监控”页：查看 training_log.csv、prediction_results.csv 和 run.log 状态，并自动刷新训练曲线；

（3）“结果预览”页：查看表格、图片、风险分类、回测结果、未来预测和 run.log；

（4）“下载/导出”页：集中导出当前运行目录中的输出文件；

（5）AI 智能辅助模块：1）新手引导 AI：面向初次使用系统的用户提供类似“对话式帮助文档”的交互方式，提高用户上手效率；2）结果分析 AI：面向已完成模型运行的用户提供智能分析能力，对输出结果进行进一步解释。

3.3 后端核心模块

表 3.1 后端核心模块

模块名称	主要职责	说明
OilPriceDataLoader	加载原始数据	读取期货/现货、金融变量、库存、产量、钻井机、情绪指标和地缘事件等数据
FeatureEngineer	构造特征	生成价格、金融、基本面、技术指标、波动率、市场结构、季节性、情绪等特征
DataPreprocessor	数据预处理	执行缺失值处理、异常值处理、时间切分和随机森林 Top-N 特征选择
OilPricePredictor	建模预测	构建 GRU 网络、训练模型、还原价格、评估性能并输出结果文件

3.4 系统特点

- (1) 采用多源数据融合，而不是只看历史油价；
- (2) 强调严格因果性，尽量避免未来信息泄露；
- (3) 通过随机森林 Top-N 特征选择提升可控性和可解释性；
- (4) 通过 GRU 建模捕捉时间序列依赖关系；
- (5) 支持后台训练、实时监控与结果导出，前端交互性完整；
- (6) 集成 AI 智能辅助模块，实现从“数据输入——模型预测——结果解释”的全流程智能化，显著提升系统易用性能与决策支持能力。

4. 普通用户操作指南

本章为您详细介绍系统的使用方法，您可随时查看本章内容，按照指引合理使用本系统。下文将以通俗易懂的口语化表述，为您分步拆解系统的完整操作流程。

4.1 启动系统

安装依赖后进入项目目录，双击“run.bat”文件，浏览器会打开 Web 页面。左侧栏会显示要求、平台简介和历史运行目录。

4.2 准备数据压缩包

运行系统之前用户需准备符合规范的 zip 数据包，里面至少包含 raw_data 和“能源基本面与下游产业”两个文件夹。若目录或关键文件缺失，系统会报错并显示目录结构片段。

您也可以直接使用项目目录中已经准备好的“OilData.zip”上传。

规范结构如下：

```
mydata.zip
├─ raw_data/
└─ 能源基本面与下游产业/
```

① 上传数据 zip (必选)

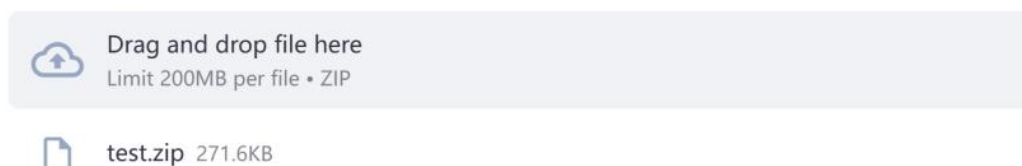


图 4.1 原油价格预测系统数据上传界面

4.3 进入“运行”页设置参数

- (1) 随机森林特征选择 Top-N: 决定保留多少个最重要特征;
- (2) 训练轮数 Epochs: 决定最大训练轮次;
- (3) 启用 EarlyStopping: 建议勾选，以减少无效训练并防止过拟合;

(4) 实盘预测 (可选): 可设置截止日期和未来 H 天数, 用于生成 future_forecast.csv。

② 随机森林特征选择 Top-N
10

③ 训练轮数 Epochs
200

☒ 启用早停 EarlyStopping (推荐)

实盘预测 (可选)

☐ 训练完成后, 递推预测未来 H 天

图 4.2 原油价格预测系统参数设置界面

4.4 点击“开始运行”

点击后系统先解压并校验数据, 再在 web_runs 中创建输出目录, 并以后台进程方式启动训练任务。

④ 开始运行

提示: 训练可能较久。开始运行后你可以切换到「训练监控」看到 loss 曲线实时更新。

当前有任务正在运行: 输出目录 C:\Users\12725\Desktop\hualqibei1111\web_runs\run_20260330_193416_top10 (开始时间: 2026-03-30 19:34:16)

☒ 实时刷新日志 (每 2 秒)

停止当前任务

实时终端输出 (最近 400 行)

```

2/29 [=>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0064 - mae: 0.0915
3/29 [==>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0051 - mae: 0.0810
4/29 [===>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0044 - mae: 0.0743
5/29 [====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0038 - mae: 0.0689
6/29 [=====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0035 - mae: 0.0653
7/29 [=====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0033 - mae: 0.0642
8/29 [=====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0031 - mae: 0.0621
9/29 [=====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0029 - mae: 0.0588
10/29 [=====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0027 - mae: 0.0555
11/29 [=====>.....] - ETA: 1s - loss: 0.0025 - mae: 0.0533
12/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0023 - mae: 0.0508
13/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0023 - mae: 0.0501
14/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0022 - mae: 0.0491
15/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0022 - mae: 0.0494
16/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0022 - mae: 0.0499
17/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0022 - mae: 0.0505
18/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0022 - mae: 0.0507
19/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0022 - mae: 0.0505
20/29 [=====>.....] - ETA: 0s - loss: 0.0021 - mae: 0.0502
    
```

图 4.3 原油价格预测系统实时终端输出界面

4.5 查看训练监控

在“训练监控”页中, 可以监控当前任务、最近更新目录、左侧选择目录或手动输入目录。若 training_log.csv 尚未生成, 可先看 run.log 最后几行, 判断程序是在

数据处理阶段还是训练阶段。

训练过程：Train / Val Loss

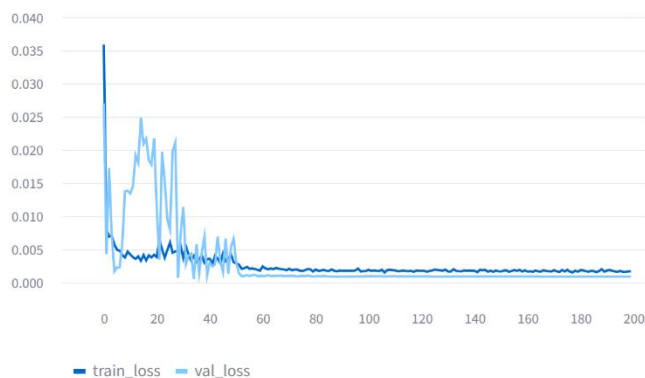


图 4.4 训练损失图：模型训练损失收敛曲线

最终预测效果：价格与收益对比

价格对比：Actual vs Pred (按 Date_target)



图 4.5 价格预测图：原油价格预测效果对比

收益对比：Actual_Return vs GRU_Pred_Return

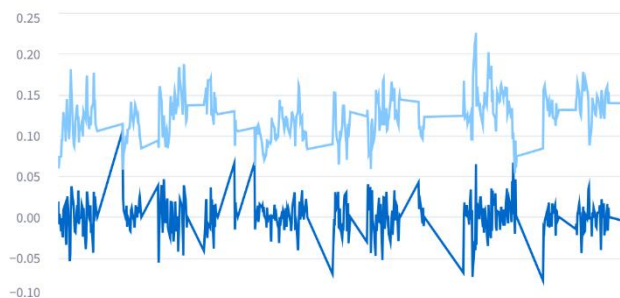


图 4.6 收益对比图：原油收益率预测效果对比

4.6 结果预览+自主选择是否进行绿色股票预测

(1) 查看每日预测和完整结果表；

- (2) 查看预测价格图、收益图 and 方向图；
- (3) 查看风险分类、回测结果、未来 H 天预测和 Markdown 报告；
- (4) 必要时查看 run.log 末尾内容辅助定位问题；
- (5) 选择是否进行绿色股票预测；
- (6) 系统自主生成分析报告与风险提示输出。

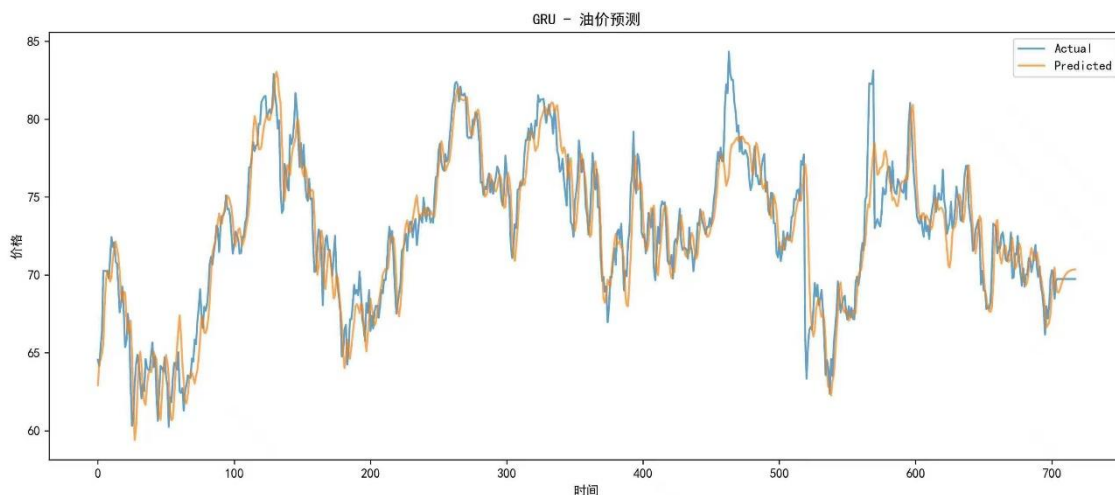


图 4.7 GRU 油价预测结果

因子分析（主要驱动因素）

Top 20 (按 |Spearman| 排序)

	feature	spearman_corr_with_return	rf_importance	spearman
0	WTI_Futures_Lag2	-0.1674	0.0656	
1	WTI_Futures_Lag1	-0.1511	0.099	
2	WTI_Futures	-0.1434	0.4042	
3	WTI_Futures_MA_10	-0.1243	0.0886	
4	Inventory_Price_Ratio	0.121	0.1418	
5	BB_Upper_20	-0.0937	0.0006	
6	BB_Lower_20	-0.0729	0.1132	
7	US10Y	-0.0268	0.0556	
8	Basis	0.0101	0.0293	

字段说明

- **spearman_corr_with_return**: 驱动因子与“实际收益（对数收益）”的 Spearman 相关性
- **rf_importance**: 随机森林对“未来价格目标 (WTI_Price_t_plus_H)”的特征重要性

图 4.8 预测系统对因子的分析

4.7 下载导出

在“下载/导出”页中导出本次运行目录中的文件，建议至少保留 prediction_results.csv、training_log.csv、gru_model.h5 和主要图片文件。

4.8 普通用户最常见的错误

- (1) 上传的不是 zip，而是文件夹或单个 csv；
- (2) 压缩包里缺少 raw_data 或“能源基本面与下游产业”；
- (3) raw_data 中缺少 WTI_futuresprice.csv；
- (4) Top-N 设得过小导致模型欠拟合；
- (5) 训练刚开始就急着找 prediction_results.csv，此时文件可能尚未生成。
- (6) 如果网页呈现黑白色，且无法看清左侧边栏（如图 4.8.1）：此时请您检查 Windows 主题或浏览器的主题颜色是否为“暗黑模式”。调整为“白昼模式”即可解决（如图 4.8.2）。

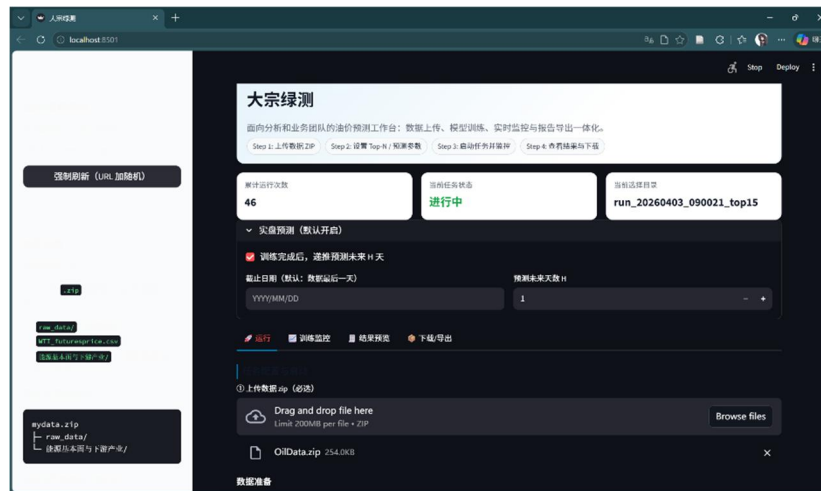


图 4.8.1 暗黑模式下的网页



图 4.8.2 正常网页

4.9 AI 辅助使用指南

为提升用户体验,本系统提供两类 AI 辅助工具,用户可在前端页面直接使用。

(1) 新手引导 AI

在页面左侧或对应入口中,用户可通过输入问题获取系统使用指导。

例如:“我的 zip 中哪些文件是必须的?”、“训练完成后结果在哪里查看?”等问题,该功能适用于初次接触系统的用户,可显著降低学习成本。



图 4.9 新手引导 AI 运行示例

(2) 结果分析 AI

在“结果预览”页面中,系统提供 AI 专家分析入口。用户可基于当前预测结果进行提问。

例如:“当前预测结果反映的市场趋势是什么?”或“风险等级如何理解?”等类似问题, AI 将结合当前运行结果文件进行解释,帮助用户理解模型输出的实际意义。

AI专家：油价预测 & 新能源风险分析

这是一个直接调用你现有 yibuapi 接口的聊天面板，不需要 fastapi。

选择专家

☒ 油价预测专家 ☐ 新能源股票专家



你好！你可以问：1) 基于我当前的预测结果怎么看趋势与风险；2) 新能源波动率/Sigma如何解读；

输入你的问题（例如：用我这份结果分析未来风险）

图 4.10 结果分析 AI 部分

5.生成结果含义

系统运行结束后，会在输出目录中生成一系列文件。

5.1 核心输出文件

表 5.1 核心结果文件

文件名	类型	含义说明
prediction_results.csv	结果表	保存真实价格、预测价格、真实收益和预测收益，是最重要的分析文件
training_log.csv	日志表	记录每轮 epoch 的 loss、val_loss、mae 等信息，用于判断是否收敛
gru_predictions.png	图片	展示真实价格与预测价格的对比曲线
gru_returns.png	图片	展示真实收益率与预测收益率的对比曲线
direction_prediction.png	图片	展示真实方向与预测方向，用于观察趋势判断能力
gru_model.h5	模型文件	保存训练完成后的 GRU 模型参数，可用于加载和复现

运行完成后可以得到结果（部分如下）：

每日预测 vs 真实值 (daily_predictions_vs_actual.csv)

	Date	Actual	Pred	Error	AbsError
0	2023-04-12	72.43	76.5801	4.1501	4.1501
1	2023-04-13	71.8	76.8605	5.0605	5.0605
2	2023-04-14	72.09	77.2916	5.2016	5.2016
3	2023-04-17	70.84	77.6441	6.8041	6.8041
4	2023-04-18	70.73	77.8525	7.1225	7.1225
5	2023-04-19	69.3	77.7449	8.4449	8.4449
6	2023-04-20	67.6	77.4801	9.8801	9.8801
7	2023-04-21	68.21	76.8569	8.6469	8.6469
8	2023-04-24	69.25	76.197	6.947	6.947

对齐后的完整结果 (prediction_results.csv)

	Date_base	Date_target	BasePrice_P_t	Actual_P_t_plus_H	GRU_Pred_P_t
0	2023-04-11	2023-04-12	71.07	72.43	
1	2023-04-12	2023-04-13	72.43	71.8	
2	2023-04-13	2023-04-14	71.8	72.09	
3	2023-04-14	2023-04-17	72.09	70.84	
4	2023-04-17	2023-04-18	70.84	70.73	
5	2023-04-18	2023-04-19	70.73	69.3	
6	2023-04-19	2023-04-20	69.3	67.6	
7	2023-04-20	2023-04-21	67.6	68.21	
8	2023-04-21	2023-04-24	68.21	69.25	

图 5.1 prediction_results.csv（结果表）

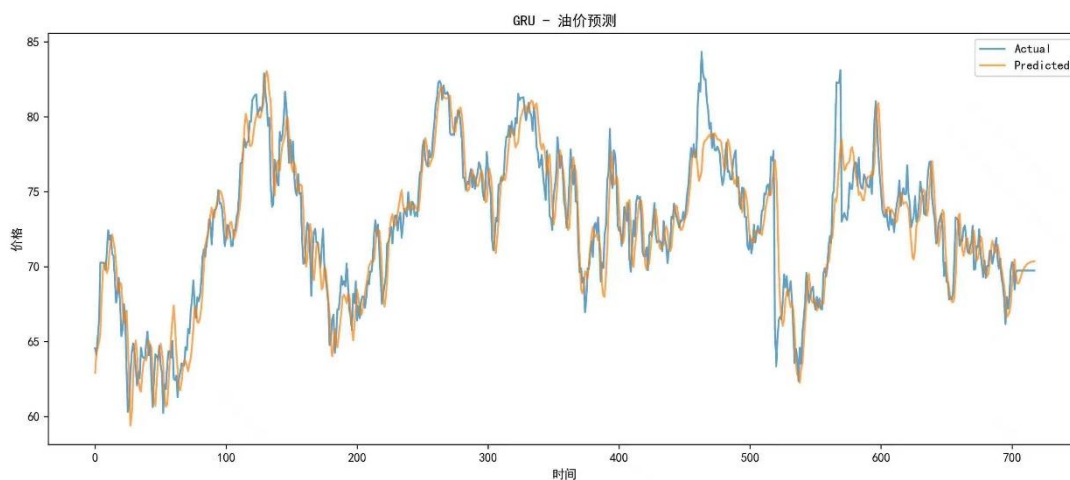


图 5.2 gru_predictions.png (油价预测情况)

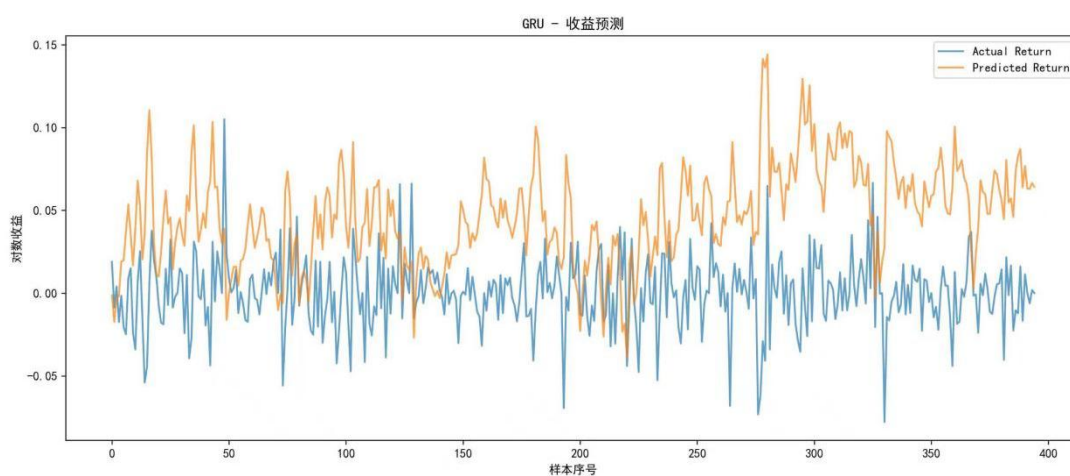


图 5.3 gru_returns.png (收益预测情况)

5.2 扩展输出文件

表 5.2 扩展输出文件

文件名	类型	含义说明
all_features_data.csv	中间总表	保存特征筛选后并附带数据集分段标记的整体特征数据
model_input_data.csv	模型输入表	保存真正送入模型的特征、目标列和 train/val/test 标记
risk_signal_classification.csv	风险信号表	保存样本的风险等级和交易信号分类
backtest_results.csv	回测明细	记录策略与基准的逐步回测过程
backtest_metrics.csv	回测指标	记录策略总收益、基准收益、最大回撤、胜率等
future_forecast.csv	未来预测	在启用未来 H 天预测时生成，表示递推预测结果

run.log

运行日志 记录程序运行全过程，发生报错时最先检查

部分结果如图：

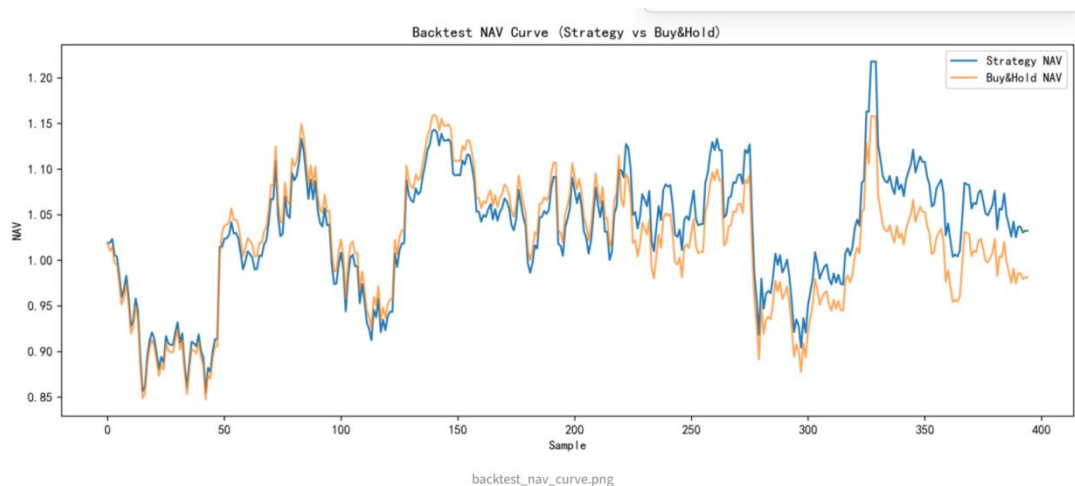


图 5.4 回测结果图

比较了两种策略的净值（NAV）变化：

- 1.策略净值（Strategy NAV）：以蓝色线条表示
- 2.买入并持有（Buy & Hold NAV）：以橙色线条表示

终端输出 (run.log)

```
9/29 ----- 2s 118ms/step - loss: 0.0039 - mae: 0.0674
10/29 ----- 2s 119ms/step - loss: 0.0037 - mae: 0.0659
11/29 ----- 2s 117ms/step - loss: 0.0036 - mae: 0.0646
12/29 ----- 1s 117ms/step - loss: 0.0035 - mae: 0.0633
13/29 ----- 1s 116ms/step - loss: 0.0034 - mae: 0.0621
14/29 ----- 1s 115ms/step - loss: 0.0033 - mae: 0.0610
15/29 ----- 1s 114ms/step - loss: 0.0032 - mae: 0.0600
16/29 ----- 1s 115ms/step - loss: 0.0031 - mae: 0.0592
17/29 ----- 1s 116ms/step - loss: 0.0031 - mae: 0.0585
18/29 ----- 1s 116ms/step - loss: 0.0030 - mae: 0.0578
19/29 ----- 1s 117ms/step - loss: 0.0029 - mae: 0.0573
20/29 ----- 1s 117ms/step - loss: 0.0029 - mae: 0.0567
```

图 5.5 run.log 显示结果

5.3 prediction_results.csv 的字段解释

- (1) Date_base: 预测基准日；
- (2) Date_target: 预测目标日；
- (3) BasePrice_P_t: 基准日价格 P_t；

- (4) Actual_P_t_plus_H: 目标日真实价格;
- (4) GRU_Pred_P_t_plus_H: GRU 预测的目标日价格;
- (5) Actual_Return: 真实对数收益率;
- (6) GRU_Pred_Return: 根据预测价格反推得到的预测收益率。

5.4 training_log.csv

- (1) loss 和 val_loss 都逐步下降并趋于稳定, 说明训练较正常;
- (2) 若 loss 很低而 val_loss 很高, 往往表示过拟合;
- (3) 若二者都很高, 说明模型尚未学到足够规律, 可能欠拟合;
- (4) 若 val_loss 长期不下降, EarlyStopping 会提前终止训练。

5.5 图片结果含义

- (1) gru_predictions.png 可知价格拟合形态;
- (2) gru_returns.png 可得到收益波动同步性;
- (3) direction_prediction.png 进行涨跌方向判断能力。

5.6 风险分类、回测与未来预测

- (1) risk_signal_classification.csv 用于说明风险等级和 LONG/SHORT/FLAT 等策略信号;
- (2) backtest_results.csv 与 backtest_metrics.csv 用于评估策略表现;
- (3) future_forecast.csv 则表示模型对未来若干天的前瞻预测。

5.7 分析报告与风险提示输出

在完成模型训练与预测计算后, 系统不仅输出结构化数据结果 (如 prediction_results.csv、风险分类文件等), 还会进一步生成面向业务场景的分析报告与风险提示内容, 用于满足金融机构及企业用户对“可解释结果输出”的需求。

该模块的设计目标，是将模型计算结果从“数据层输出”提升为“决策层信息”，使用户无需具备专业建模背景，也能够理解当前油价变化的驱动逻辑及其潜在影响。

系统生成的分析报告主要包括以下三个核心部分：

(1) 因子分析（驱动因素识别）

基于特征工程与模型结果，系统自动识别对当前油价变化影响较大的关键因子，包括但不限于：宏观经济变量（如美元指数、利率水平）、原油供需变量（库存、产量、钻井平台数量）、市场情绪指标（VIX、搜索趋势等）和地缘政治事件变量等，系统会结合模型权重与特征变化，分析各因子与油价波动之间的相关性，并输出主要驱动因素的解释性描述。

(2) 趋势预测（未来走势判断）

系统基于 GRU 模型预测结果，对未来油价走势进行判断，给出短期趋势（上涨 / 震荡 / 下跌）与预测区间（置信区间）等相关内容，同时，系统将趋势结果转化为可读性较强的文本描述，帮助用户快速理解未来市场可能的演化方向。

(3) 风险提示（核心输出）

结合油价波动率与模型预测结果，系统生成风险等级与风险提示信息，包括：风险等级（LOW / MEDIUM / HIGH）、当前风险来源（如波动率上升、供给冲击等）和潜在影响（对新能源行业、企业成本或市场情绪的影响）等内容，当风险等级较高时，系统会重点提示可能存在的市场不确定性与潜在冲击。

6.代码讲解

6.1 前端脚本的作用

- (1) 负责页面布局、美化和侧边栏说明；
- (2) 负责接收用户上传的 zip 数据包；
- (3) 负责解压、识别根目录和校验关键文件；
- (4) 负责把参数传给后台主程序，并通过 subprocess 启动训练进程；
- (5) 负责监控 run.log 与 training_log.csv，并展示结果文件和图片。

6.2 前端辅助函数

- (1) extract_zip_to_dir: 解压 zip，并尽量修复中文目录乱码问题；
- (2) find_data_root: 容许压缩包外面再套一层目录，提高容错率；
- (3) validate_data_root: 检查关键目录和 WTI_futuresprice.csv 是否齐全；
- (4) start_background_run: 后台启动训练任务，并同步写入 run.log；
- (5) render_training_dashboard: 把 training_log.csv 与 prediction_results.csv 可视化；
- (6) tail_text_file: 只读取日志末尾若干行，避免页面过长。

6.3 数据加载模块

- (1) load_wti_data: 读取 WTI 期货和现货价格，计算基差 Basis；
- (2) load_financial_data: 读取 DXY、SP500、US10Y、VIX、OVX 等金融变量；
- (3) load_supply_data: 读取库存、产量和活跃钻井机数量等供给侧数据；
- (4) load_sentiment_data: 读取 oilprice、gasprice 等搜索趋势数据；
- (5) load_geopolitical_events: 把地缘事件转化为可建模变量；

(6) load_all_data: 按日期合并并整理为统一总表。

6.4 特征工程模块

- (1) 价格自身特征: 收益率、方向、滞后值、动量、分位数等;
- (2) 金融市场特征: DXY、VIX、OVX、SP500、US10Y 等变化率和动量;
- (3) 基本面特征: 库存、产量、钻井平台和供需平衡;
- (4) 技术指标: 移动平均线、RSI、MACD、布林带、ATR;
- (5) 波动率特征: 历史波动率、年化波动率、偏度、峰度等;
- (6) 市场结构特征: 基差、期限结构、跨市场价差;
- (7) 季节性特征: 月份、季度、节假日、旺淡季;
- (8) 情绪特征与地缘特征: 搜索趋势、事件影响程度等。

注: 这里特别值得强调的是 shift (1)。它表示模型只使用过去信息, 不偷看未来, 这体现了时间序列分析中的严格因果性原则。

6.5 预处理与特征筛选模块

- (1) 对价格类、供给类、情绪类和宏观慢变量做前向填充;
- (2) 支持 Z-score 删除异常值和 Winsorize 截断异常值;
- (3) 按日期切分 Train、Val、Test;
- (4) 仅用训练集做随机森林 Top-N 特征选择。

6.6 GRU 部分

GRU 属于循环神经网络, 适合处理时间序列。当前主流程采用多层堆叠 GRU, units 为[256,128,64], 并结合 Dropout、Adam、Huber、ReduceLROnPlateau、CSVLogger 和 EarlyStopping。

6.7 模型训练与评估流程

- (1) 加载数据并执行特征工程;
- (2) 创建未来价格目标列 `WTI_Price_t_plus_H`;
- (3) 处理缺失值并按日期切分数据;
- (4) 在训练集上做随机森林 Top-N 特征选择;
- (5) 保存 `all_features_data.csv` 与 `model_input_data.csv`;
- (6) 在 Train+Val 上做时间序列交叉验证;
- (7) 构造时间窗口序列并训练 GRU;
- (8) 在测试集上计算 MAE、RMSE、MAPE、R2 和方向准确率;
- (9) 输出图片、结果表和模型文件。

6.8 指标含义

- (1) MAE: 平均绝对误差, 越小越好;
- (2) RMSE: 均方根误差, 对大误差更敏感;
- (3) MAPE: 平均绝对百分比误差;
- (4) R2: 决定系数, 越接近 1 越好;
- (5) DirectionAccuracy: 方向预测准确率。

6.9 代码亮点

- (1) 多源数据融合而非单一价格序列;
- (2) 强调因果性, 尽量避免数据泄露;
- (3) 采用随机森林特征选择+GRU 的组合;
- (4) 具有交叉验证、训练日志、可视化和模型保存等完整闭环;
- (5) 前端具备一定产品化设计, 便于普通用户使用。

7.常见问题与注意事项

- (1) 若提示缺少目录或文件，先检查压缩包层级与命名；
- (2) 若任务很快结束，优先查看 run.log 最后几行；
- (3) 若结果较差，可尝试适当增大 Top-N 或 Epochs，但不要盲目无限增大；
- (4) 若训练较慢，先确认是否启用 EarlyStopping；
- (5) AI 功能无法使用，检查是否正确配置环境变量或 API Key 是否失效。